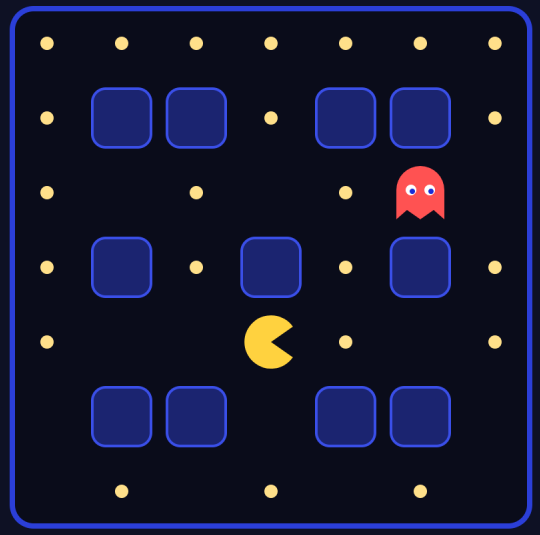
Pac-Man como MDP: ambiente e estado



Exemplo ilustrativo do ambiente

Ambiente

- Labirinto em grade 7×7 com paredes e pontos
- 1 fantasma que se move ao acaso: ambiente estocástico
- Fim do episódio: Pac-Man é pego ou come todas as pastilhas

Estado: o que o agente vê

s = (posição do Pac-Man, posição do fantasma, pontos restantes)

Markoviano: o estado atual contém tudo o que importa para decidir; o histórico de jogadas é desnecessário.

Ações do agente



↑	↓	←	→	■
Cima	**Baixo**	**Esquerda**	**Direita**	**Parar**

1. Observa o estado s → 2. Escolhe a ação a → 3. Recebe a recompensa r e o novo estado s′

Espaço de ações

- Discreto: 5 ações possíveis
- Contra a parede: fica no lugar
- Uma ação por passo

Política π(s)

Regra que escolhe a ação a partir do estado atual. É o que o agente aprende.

π(s) → ação

Recompensas

Evento	Recompensa	Efeito esperado
Comer um ponto	+10	Incentiva comer
Cada passo dado	−1	Incentiva terminar rápido
Comer todas as pastilhas (vitória)	+500	Recompensa o objetivo final
Ser pego pelo fantasma (derrota)	−500	Pune o risco

Retorno: $G = r1 + \gamma \cdot r2 + \gamma^2 \cdot r3 + \ldots$, com desconto γ entre 0 e 1

Objetivo: encontrar a política π que maximiza o retorno esperado.